

Dans le chapitre précédent, on avait défini la cohérence de deux ondes comme leur capacité à interférer l'une avec l'autre :

Deux ondes sont **cohérentes** en un point si elles sont **synchrones**, et si leur **déphasage relatif** est constant. Pour cela, elles doivent avoir été émises par la même source, puis avoir suivi des chemins différents avant d'être réunies au même point.

Dans ce cas, l'intensité lumineuse au point M est donnée par la **formule de Fresnel** :  $I(M) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta\phi(M))$

Dans le cas contraire, quand bien même elles seraient synchrones, elles seraient constituées de trains d'ondes décorrélés, et seraient donc inaptes à produire des interférences. Un outil permettant de visualiser des interférences, appelée « interféromètre », doit donc être capable de diviser une onde, faire suivre un chemin différent à chaque sous-onde, et les recombinaison afin de faire apparaître des interférences. On classe alors les interféromètres en deux catégories :

- Les **interféromètres à division du front d'onde** : une source émet une onde qui sera séparée en deux parties par des dispositifs optiques (miroirs, lentilles, prisme, etc.) pour ensuite être réunies ;
- Les **interféromètres à division d'amplitude** : une onde est envoyée sur un dispositif semi-réfléchissant, qui sépare l'onde en deux parties qu'il est possible d'ensuite recombinaison après leur avoir fait parcourir un chemin différent.

Dans ce chapitre, on étudiera le représentant le plus simple et le plus ancien des interféromètres à division du front d'onde : les trous d'Young. Cela permettra de se familiariser avec les **principales** notions liées à la production et l'étude de figures d'interférences.

## TABLE DES MATIÈRES

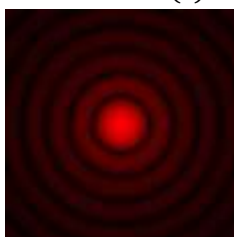
|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| I - TROUS D'YOUNG (SOURCE MONOCHROMATIQUE ET PONCTUELLE) -----             | 1 - |
| I.1 - Rappels sur la diffraction -----                                     | 1 - |
| I.2 - Expérience et modèle -----                                           | 2 - |
| I.3 - Franges sur écran lointain -----                                     | 2 - |
| I.4 - Frange sur écran dans le plan focal d'une lentille convergente ----- | 3 - |
| II - TROUS D'YOUNG AVEC SOURCE ETENDUE -----                               | 4 - |
| II.1 - Extension dans la direction parallèle aux franges -----             | 4 - |
| II.2 - Extension dans la direction perpendiculaire aux franges -----       | 4 - |
| II.3 - Allure réelle de la figure d'interférence -----                     | 6 - |
| III - TROUS D'YOUNG AVEC SOURCE NON-MONOCHROMATIQUE -----                  | 6 - |
| III.1 - Effet d'une variation de longueur d'onde -----                     | 6 - |
| III.2 - Source polychromatique -----                                       | 6 - |
| IV - RESEAU PAR TRANSMISSION -----                                         | 7 - |
| IV.1 - Interférence à N ondes, formule des réseaux -----                   | 8 - |
| IV.2 - Utilisation en spectroscopie -----                                  | 9 - |

## I - TROUS D'YOUNG (SOURCE MONOCHROMATIQUE ET PONCTUELLE)

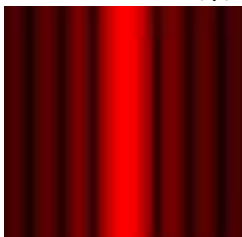
### I.1 - Rappels sur la diffraction

**Diffraction d'un faisceau** : La diffraction est l'étalement d'une onde dans l'espace après passage au travers / autour d'un obstacle

Trou rond (○)



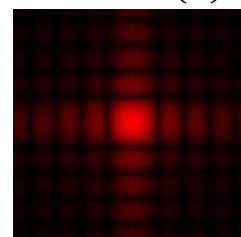
Fente verticale (|)



Fente horizontale (—)



Trou carré (■)



La figure de diffraction possède les mêmes symétries et invariances que l'objet diffractant.

Plus l'objet diffractant est étroit, plus la figure de diffraction est large : le faisceau de diffraction produit par un objet de taille caractéristique  $l$  a un étalement angulaire de l'ordre de :

$$\theta \sim \lambda/l \quad (\text{pour } l > \lambda)$$

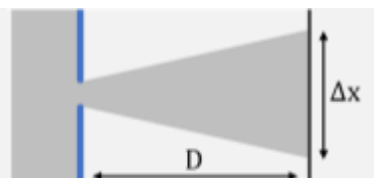


**Remarque** : la visibilité des figures ci-dessus ont été augmentées (en réalité, elle décroît très rapidement en périphérie)

**Attention** : contrairement à une phrase souvent répétée, il n'est pas nécessaire que l'objet diffractant soit de taille comparable à la longueur d'onde du rayonnement ; la diffraction est visible à l'œil nu même lorsque l'obstacle est mille fois plus gros que  $\lambda$ .

### Calcul d'une taille de diffraction

Déterminer la taille de la tâche de diffraction causée par un cheveu ou une fente (de taille typique  $100\ \mu\text{m}$ ) sur le trajet d'un laser rouge (de longueur d'onde  $633\ \text{nm}$ ), sur un écran situé à une distance  $D = 2\ \text{m}$ .

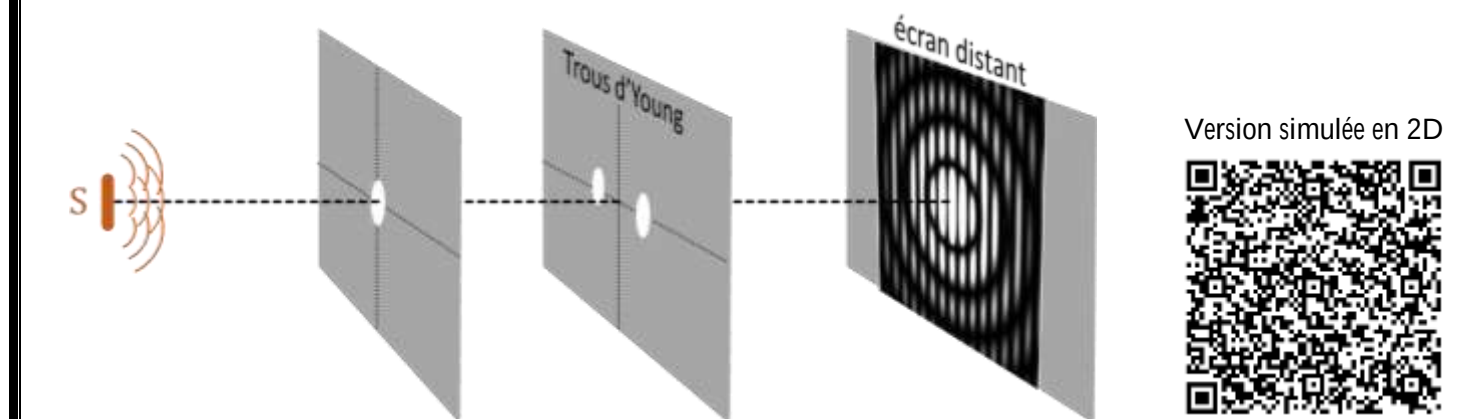


## I.2 – Expérience et modèle

En plus d'être le plus simple interféromètre à division du front d'onde, le dispositif des trous d'Young revêt une grande importance historique : réalisée en 1801, c'est l'expérience ayant contribué de manière la plus directe à l'établissement d'une vision ondulatoire de la lumière (avant que cette vision ondulatoire soit partiellement remise en cause, un siècle plus tard, par la physique quantique).

### Expérience des trous d'Young

L'expérience des trous d'Young est constituée d'une source, éclairant une plaque opaque percée d'un trou, suivie d'une plaque opaque percée de deux trous. Un écran placé plus loin permet de visualiser la superposition des taches de diffraction issue des deux trous, dans laquelle on distingue des interférences lumineuses (si les conditions d'observation sont réunies).



L'objectif n'est pas ici d'étudier les diffractions : **on considèrera que chaque trou cause simplement un étalement uniforme du faisceau qui le traverse**. Le rôle du premier trou, après la source, est simplement de mimer l'existence d'une source ponctuelle qui créerait onde simple, qu'on pourra considérer sphérique dans un premier temps.

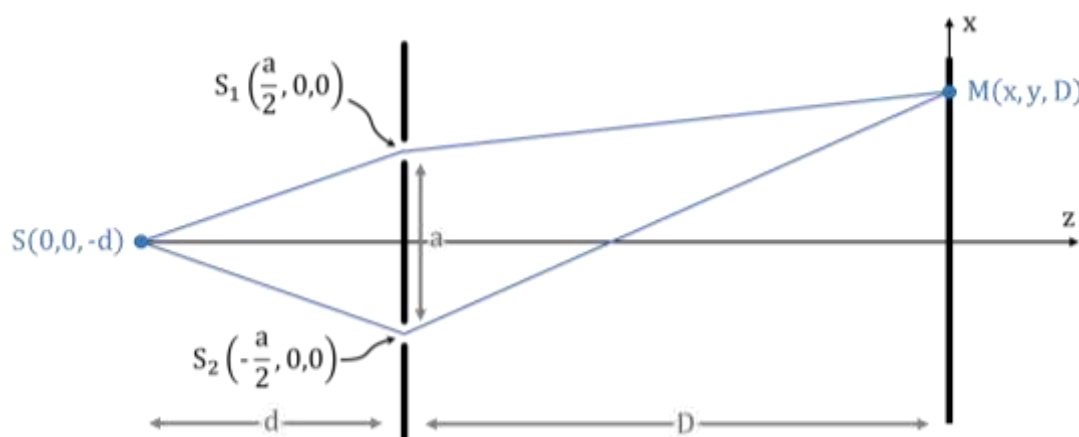
## I.3 – Franges sur écran lointain

Pour simplifier l'étude du dispositif, et ainsi prédire l'éclairement subi par l'écran, on supposera que les deux trous d'Young sont éclairés par une source ponctuelle, notée  $S$ , qu'on supposera monochromatique. Les trous se comportent comme des « sources secondaires », notées  $S_1$  et  $S_2$ , également ponctuelles, de propriétés identiques à celles de l'onde émise par  $S$ . On prendra la modélisation suivante :

Ordre de grandeurs des distances usuelles mises en jeu :

- $d \sim 10\ \text{cm}$
- $D \sim \text{qq } 10\ \text{cm}$
- $a < 1\ \text{mm}$

On observe l'intensité lumineuse sur l'écran, en un point  $M$  situé à environ  $\pm 1\ \text{cm}$  de l'axe optique, tout au plus.



Les valeurs des distances indiquées pour les distances ne sont pas des bornes strictes, mais servent à donner image plus concrète du montage permettant d'observer les franges d'interférences dans de **bonnes conditions**. Cela dit, on pourra retenir qu'on a toujours  $d, D \gg a \gg \lambda$ , et que l'observation se fait en général proche du centre de l'écran, près de  $(x, y) = (0, 0)$ .

### Démonstration manuscrite – Allure des franges d'interférence avec observation sur écran lointain

Déterminer l'expression de l'éclairement à un point  $M(x, y, D)$  quelconque de l'écran. Pour cela, on suivra les étapes suivantes :

- Calculer la différence de marche entre deux rayons arrivant au point  $M$  ;
- Appliquer la formule de Fresnel pour connaître l'intensité lumineuse au point  $M$  ;
- Déterminer de l'allure des franges par analyse du résultat.

L'éclairement est périodique selon  $x$ , mais indépendant de la coordonnée  $y$  du point  $M$ . Il est donc invariant par translation le long de l'axe  $(Oy)$ , c'est-à-dire que les franges sont rectilignes.

On a représenté ci-contre les franges telles qu'elles sont décrites par la formule établie juste avant. L'interfrange est la distance entre deux maximums (ou minimums) de l'intensité lumineuse.



### Interfrange de la figure d'interférences

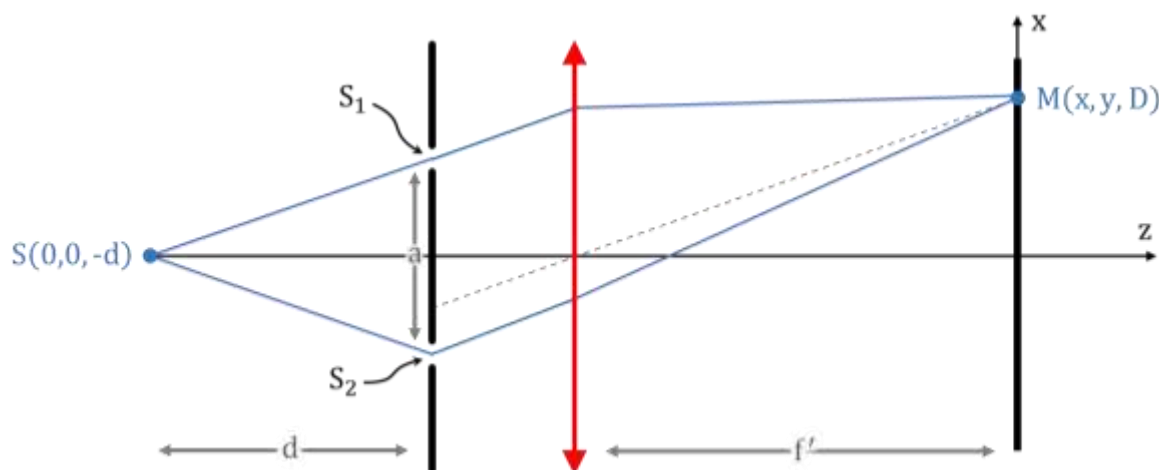
L'interfrange  $i$  est la période spatiale de la figure d'interférences, c'est-à-dire la longueur entre deux maximums (ou deux minimums) consécutifs. L'interfrange  $i$  vérifie les relations :

$$\Delta\phi(x + i) = \Delta\phi(x) + 2\pi \quad p(x + i) = p(x) + 1 \quad \delta(x + i) = \delta(x) + \lambda$$

**Remarque** : le plus simple est de retenir que l'allure des franges est due au cosinus de la formule de Fresnel. Une fois que celle-ci est établie, les trois relations ci-dessus découlent de la période spatiale du cosinus.

## I.4 – Frange sur écran dans le plan focal d'une lentille convergente

Il arrive souvent qu'au lieu de regarder les franges d'interférences sur un écran lointain (ou « à l'infini »), on place une lentille convergente en sortie des trous d'Young, pour observer les franges sur un écran placé à la distance focale de la lentille.



On peut construire les rayons qui arrivent en un point  $M$  de l'écran par le raisonnement suivant :

- Le point image  $M$  se trouve dans le plan focal de la lentille, donc les rayons qui convergent à ce point sont parallèles entre eux avant la lentille ;
- On construit un rayon fictif passant par le centre de la lentille, qui indiquera donc la direction de tous les autres rayons ;
- On trace les deux rayons issus de  $S_1$  et  $S_2$  qui convergent vers le point  $M$ .

On souhaite alors établir l'allure des franges dans ce cas. Avant de débiter les calculs, il faut noter que l'utilisation de la lentille est ici **différente** de celui qui est fait d'habitude : **usuellement, la lentille est placée de sorte à créer l'image d'un objet réel proche ou situé à l'infini**. Ici, l'objet en question n'existe pas ; on souhaite seulement observer l'image qui se forme dans le plan focal de la lentille sans qu'on puisse définir un objet particulier.

Le calcul de la différence de marche nécessite l'utilisation du « **principe de retour inverse de la lumière** » :

### Principe du retour inverse de la lumière

Un rayon parcouru dans un sens correspond aussi à une trajectoire possible de la lumière dans le sens inverse.  
On en déduit que le chemin optique entre A et B peut se calculer dans un sens ou dans l'autre :  $[AB] = [BA]$ .

### Démonstration manuscrite - Allure des franges d'interférence avec observation après une lentille

Dans le cas où une lentille est placée après les trous d'Young, déterminer l'expression de l'éclairement à un point  $M(x, y, D)$  quelconque de l'écran. Pour cela, on suivra les étapes suivantes :

- Calculer la différence de marche entre deux rayons arrivant au point M ;
- Appliquer de la formule de Fresnel pour connaître l'intensité lumineuse au point M ;
- Déterminer de l'allure des franges par analyse du résultat.

## II – TROUS D'YOUNG AVEC SOURCE ETENDUE

### II.1 – Extension dans la direction parallèle aux franges

On considère un déplacement de la source selon Oy. Dans les schémas précédents, il faut imaginer que la source est décalée d'une hauteur  $y_s$  (perpendiculairement à la feuille, ce qui ne se voit pas sur la projection).

On a toujours :  $\delta = [SM]_2 - [SM]_1 = ([SS_2] + [S_2M]) - ([SS_1] + [S_1M]) = [S_2M] - [S_1M]$

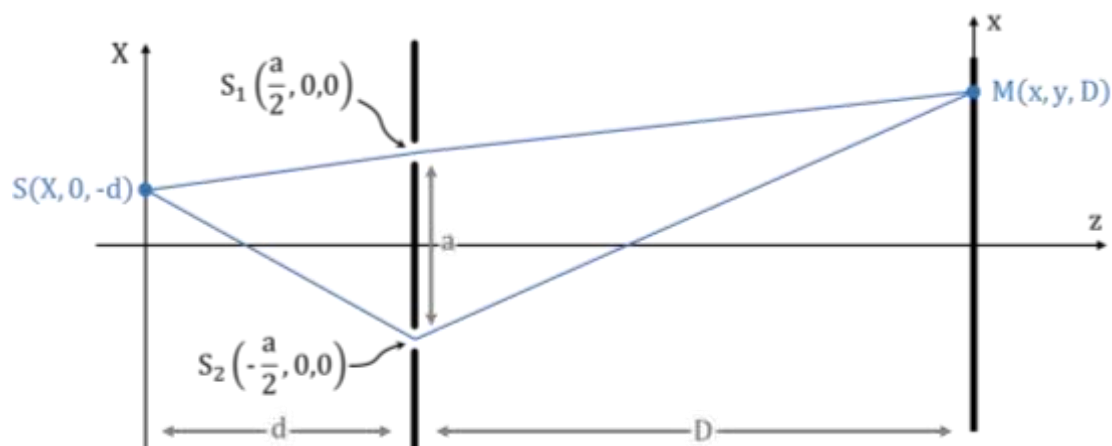
Ce qui, au premier ordre en  $\frac{a}{D}$ ,  $\frac{x}{D}$  et  $\frac{y}{D}$ , donne exactement le même développement que précédemment<sup>1</sup>. On en déduit que les franges d'interférences sont inchangées par déplacement de la source selon la direction y. Dans le cas d'une extension spatiale de la source selon y, puisque chaque point de la source crée les mêmes franges d'interférences, celles-ci s'ajoutent simplement : la luminosité des franges est accrue.

**Attention** : augmenter la luminosité des franges ne signifie pas que le contraste augmente ; multiplier l'intensité par un facteur constant  $\beta$  ne change pas le contraste :  $C = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{\beta I_{\max} - \beta I_{\min}}{\beta I_{\max} + \beta I_{\min}}$ . Les franges ne sont pas « mieux définies », mais elles sont simplement plus visibles, ce qui en pratique est déjà très utile pour les observer.

**Remarque** : l'expérience historique de 1801 à laquelle on fait le plus souvent référence est celle des « fentes d'Young », et non pas des « trous d'Young ». Si l'observation de franges d'interférences est aujourd'hui à la portée de n'importe quel expérimentateur équipé d'un LASER, c'était à l'époque un tour de force expérimental qui nécessitait d'optimiser au mieux la luminosité des franges.

### II.2 – Extension dans la direction perpendiculaire aux franges

Avant de s'intéresser aux conséquences de l'utilisation d'une source non-ponctuelle, on considère un simple déplacement de la source selon l'axe Ox, comme représenté sur le schéma ci-dessous :



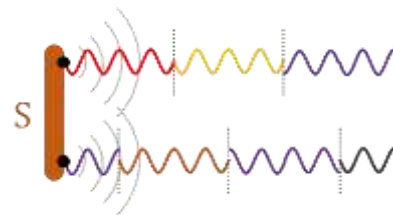
<sup>1</sup> Attention, le décalage de la source dans la direction Oy cause bel et bien un changement de chemin optique pour les deux rayons. Cela dit, ce changement est identique au premier ordre, ce qui signifie que la différence de marche est faible (et quasi-inobservable dans la pratique).

**Démonstration manuscrite - Allure des franges d'interférence avec source décalée, puis étendue**

1. La source étant en  $(X, 0, -d)$ , déterminer l'expression de l'éclairement à un point  $M(x, y, D)$  quelconque de l'écran.
2. En utilisant la propriété d'incohérence des ondes issues de différents points sources (ci-dessous), en déduire l'éclairement au point  $M$ , produit par une source étendue sur l'intervalle  $X \in [-b/2, b/2]$

**Propriété d'incohérence des différents points d'une source**

Les ondes émises par différents points d'une source sont incohérentes entre elles (étant émises par des atomes qui ne « communiquent pas » entre eux). C'est-à-dire que le déphasage entre deux trains d'onde est rapidement variable et aléatoire : **elles ne peuvent pas créer d'interférences.**



**Attention :** Il existe une exception de taille : les lasers. **Tous les rayons lumineux au sein d'un faisceau laser sont cohérents.**

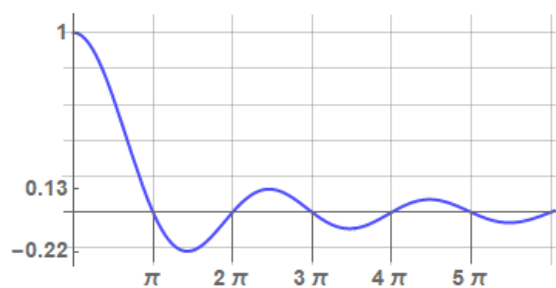
On a donc montré qu'une source étendue dans l'intervalle  $x \in [-b/2, b/2]$  cause une intensité lumineuse :

$$I(M) = 2 I_0' \left( 1 + \text{sinc}\left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{ab}{2d}\right) \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{ax}{D}\right) \right)$$

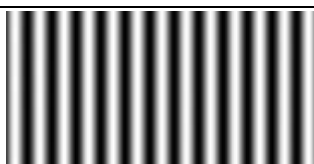
On en déduit que le contraste de la figure d'interférence est simplement :

$$\text{Contraste } C = \text{sinc}\left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{ab}{2d}\right)$$

Le tracer de cette fonction donne le graphique ci-dessous, ce qui correspond à l'éclairement représenté à droite. L'augmentation de la taille  $b$  de la source cause une chute de contraste, puis une inversion, puis une faible réapparition du contraste, etc.



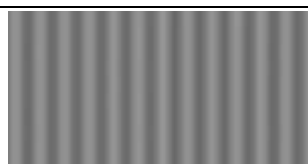
L'interfrange est inchangé :  $i = \lambda D/a$ . En revanche, le cosinus est multiplié par un facteur constant,  $\text{sinc}\left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{ab}{2d}\right)$ , toujours inférieur à 1. À mesure que  $b$  augmente, on observe un brouillage progressif des franges d'interférences. On a représenté ci-dessous l'allure des franges visibles sur l'écran pour une **taille de source  $b$**  croissante (jusqu'à la première annulation du contraste) :



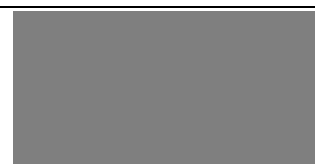
$b = 0$  (source ponctuelle)  
 $C = 1$



$b$  plus grand  
 $C \approx 0,5$



$b$  plus grand  
 $C \approx 0,2$



$b$  plus grand  
 $C = 0$

Pour déterminer la taille maximale de la source qui permet d'observer des interférences, on détermine la largeur du pic principal du sinus cardinal :

Dans les conditions usuelles d'observation des fentes d'Young, en lumière rouge, avec  $d \sim$  qq 10 cm et  $a \sim$  qq 0,1 mm, on obtient 0,1 à 1 mm. **Les fentes d'Young et la source doivent donc être assez fines pour ne pas que les interférences soient brouillées.**

**Effet d'une extension de la source perpendiculairement aux franges**

L'extension spatiale de la source dans une direction perpendiculaire aux franges :

- Augmente la luminosité des franges ;
- Réduit le contraste des franges, jusqu'à les faire disparaître.

Lorsque la taille de la source dépasse une taille de l'ordre de  $b = \lambda d/a$ , le contraste est significativement réduit, et la franges disparaissent rapidement (elles sont « brouillées »).

**Remarque importante** : le plus souvent, il est demandé de retrouver ce critère de brouillage de manière qualitative. Pour cela, on évalue la différence de marche entre deux rayons issus du centre de la source (en  $X = 0$ ), et deux rayons issus d'une extrémité de la source (en  $X = \pm b/2$ ) :

La figure d'interférence va être brouillée si les interférences issues des rayons partant du centre se superposent défavorablement à ceux partant du haut, c'est-à-dire si le maximum d'intensité d'une figure correspond au minimum de l'autre. Cela se traduit par des différences de marche différant d'au moins  $\lambda/2$  (ou par des ordres d'interférences différente d'au moins  $1/2$ ) :

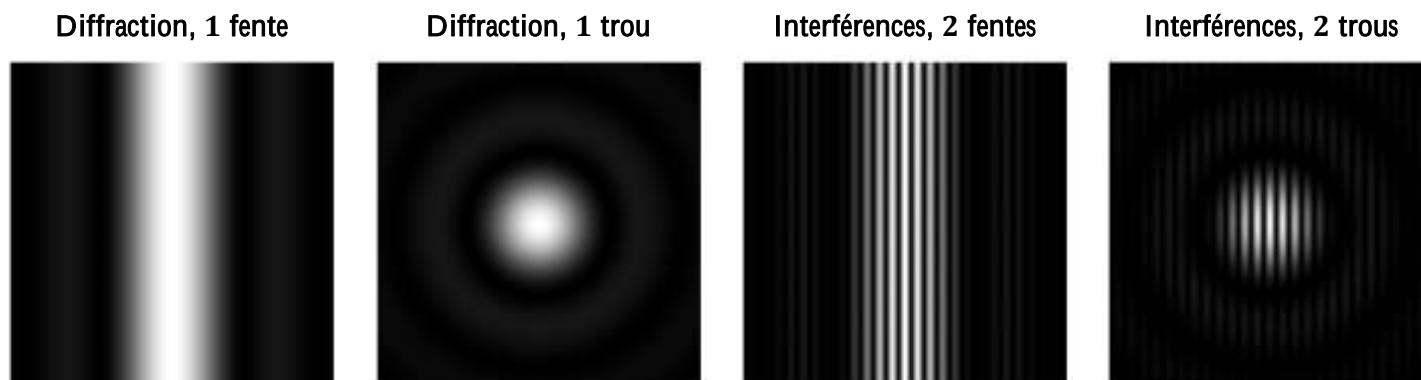
C'est le plus souvent cette détermination qualitative du brouillage qui sera demandée.

### II.3 – Allure réelle de la figure d'interférence

En réalité, lorsqu'on réalise l'expérience des fentes d'Young :

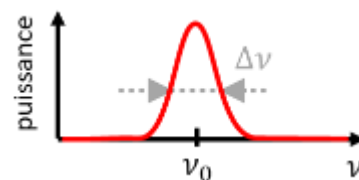
- La source présente une extension-nulle, donc le contraste n'est pas 1 (même si on peut fortement s'en approcher) ;
- La figure d'interférence se superpose à la figure de diffraction causée par la source (ce qu'on a négligé par simplification).

On représente ci-dessous les figures obtenues lors de deux simples diffractions, puis pour deux expériences d'interférence :



## III – TROUS D'YOUNG AVEC SOURCE NON-MONOCHROMATIQUE

Nous avons déjà abordé dans le chapitre précédent la notion de largeur spectrale d'une source, et son lien avec la longueur des trains d'onde. Puisqu'aucune source n'est parfaitement monochromatique (même pas les LASER, même s'ils s'en approchent), il est nécessaire de comprendre la manière dont les franges d'interférences sont influencées par l'extension spectrale (notée  $\Delta\nu$  ci-contre) de la source.



### III.1 – Effet d'une variation de longueur d'onde

Il est déjà possible d'utiliser les résultats précédents pour déterminer la manière dont les franges sont modifiées par un changement de longueur d'onde. Dans le cas d'une observation sur écran lointain, on a montré que l'interfrange s'écrit  $i = \lambda D/a$ . On en déduit que l'augmentation de la longueur d'onde élargit les franges (pour un même montage, les franges violettes sont environ deux fois plus fines que les franges rouges).

### III.2 – Source polychromatique

Puisqu'il est impossible pour deux ondes non-synchrones d'interférer, les différentes longueurs d'onde d'une source ne feront que superposer l'intensité de leurs franges d'interférences respectives. De la même manière que lors de l'étude des franges avec la source étendue, on utilisera un critère qualitatif permettant de déterminer la largeur spectrale qui mène à un brouillage des interférences.



**Critère qualitatif de brouillage pour l'extension spectrale**

La figure d'interférences formée par une source ponctuelle dont le spectre est dans l'intervalle  $\lambda \in \left[ \lambda_0 - \frac{\Delta\lambda}{2}, \lambda_0 + \frac{\Delta\lambda}{2} \right]$  peut être considérée brouillée en un point M de l'écran si la différence d'ordre d'interférence entre le centre du spectre (en  $\lambda_0$ ) et le bord du spectre (en  $\lambda_0 \pm \Delta\lambda/2$ ) est de l'ordre de 1/2 (ou supérieure).

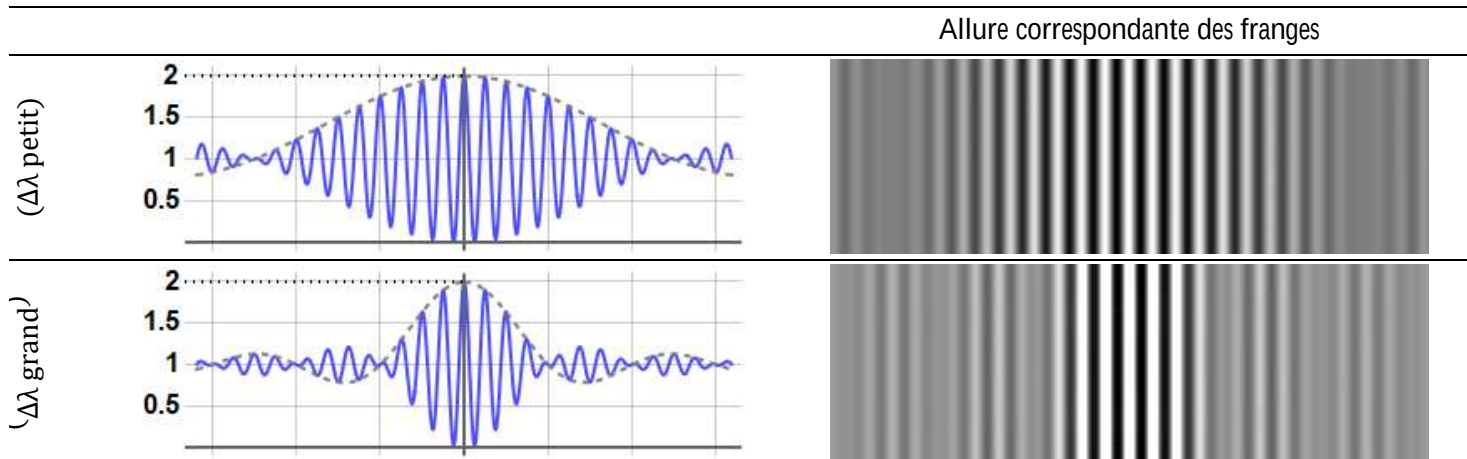
Cela signifie que centre du spectre cause en M une frange brillante, et que l'extrémité du spectre cause au même endroit une frange sombre. On considère alors que la figure en M est brouillée.

En reprenant l'expression de l'ordre d'interférence déjà établi, on peut exprimer en un point M quelconque de l'écran :

Le critère de brouillage (portant sur l'éloignement  $x$  du centre de l'écran) est alors :

Cette méthode ne renseigne pas sur l'allure des franges, ni la manière dont le contraste décroît, mais permet tout de même de retrouver la largeur caractéristique de la zone où les franges sont visibles. **Lorsqu'on s'éloigne d'une distance de l'ordre de  $\frac{D\lambda_0^2}{a\Delta\lambda}$  du centre de la figure d'interférence, alors on peut considérer que le contraste des franges chute significativement.**

L'allure précise des franges (obtenue par le calcul) est indiquée ci-dessous :



## IV – RESEAU PAR TRANSMISSION

On a considéré jusqu'à maintenant des dispositifs dans lesquels on distinguait seulement deux chemins optiques (correspondant aux deux trous, ou deux fentes d'Young). On représente ci-dessous les franges d'interférence obtenues en augmentant le nombre de fentes :



$N = 2$   
 $d = 0.1 \text{ mm}$   
 $\lambda = 700 \text{ nm}$



$N = 3$   
 $d = 0.1 \text{ mm}$   
 $\lambda = 700 \text{ nm}$



$N = 4$   
 $d = 0.1 \text{ mm}$   
 $\lambda = 700 \text{ nm}$



$N = 5$   
 $d = 0.1 \text{ mm}$   
 $\lambda = 700 \text{ nm}$

Dans les expériences ci-contre, on garde la distance interférentes et la longueur d'onde constantes, mais on augmente le nombre de fentes.

On part du cas déjà étudié des fentes d'Young ( $N = 2$ ), dans lequel on reconnaît l'intensité lumineuse en  $(1 + \cos(\dots))$ .

Augmenter le nombre de fentes réduit l'extension spatiale des franges, et augmente leur intensité (ce qui n'est pas visible sur l'image ci-contre).

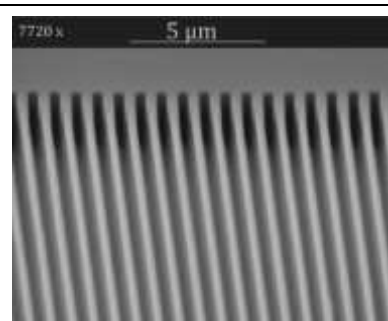
Que se passe-t-il si on fait interférer un rayonnement passé par 100, 1000 ou 10 000 fentes ?

On généralise ici le raisonnement à un nombre arbitrairement grand de fentes, ce qui nous amène à considérer des dispositifs optiques extrêmement utiles : les réseaux optiques.

### Réseau optique

Un réseau optique est un instrument présentant à sa surface des structures périodiques, permettant la transmission ou la réflexion des ondes lumineuses.

Le réseau est caractérisé par la période spatiale de répétition des structures, en nombre de répétition par  $\text{mm}^{-1}$ , ou  $\text{cm}^{-1}$ .



Il existe des réseaux par transmission, pour lesquels on s'intéresse à la lumière transmise au travers des fentes, et des réseaux en réflexion, qui ne laissent pas passer la lumière, dans lesquels on s'intéresse à la lumière réfléchiée par les surfaces périodiques. Bien que les réseaux en réflexion soient plus utilisés, on s'intéressera dans la suite uniquement aux réseaux à transmission. On fera de plus les hypothèses suivantes :

- Les réseaux seront éclairés par des rayons d'incidence parallèle (soient issus d'une source infiniment lointaine, soit issus du foyer d'une lentille convergente).
- L'onde transmise est observée à l'infini (soit très loin, soit sur un écran placé au foyer d'une lentille convergente).

## IV.1 – Interférence à N ondes, formule des réseaux

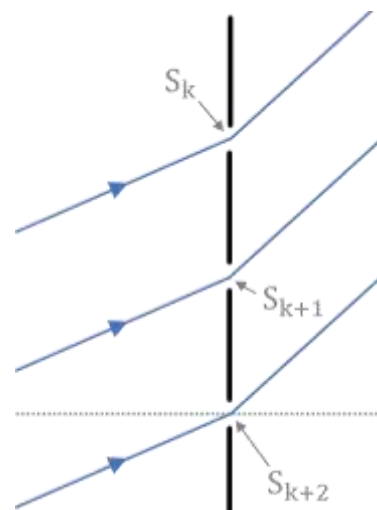
De la même manière que deux fentes créent chacune des ondes secondaires susceptibles d'interférer sur un écran placé à l'infini (ou dans le plan focal d'une lentille convergente), c'est ici **N fentes qui créeront N ondes secondaires**, qu'on observe à l'infini. La détermination de l'intensité lumineuse en un point de l'écran est très semblable à celui qui a été employé dans la partie I. 4.

On représente ci-dessous les rayons incidents parallèles sur le réseau. Puisqu'ils sont observés dans le plan focal d'une lentille convergente, on sait que les rayons qui convergeront pour former un point sur l'écran sont parallèles avant leur passage dans la lentille.

**Attention :** les angles des rayons sont algébriques. Si on souhaite que le calcul se fasse sans erreurs de signe, il est nécessaire de faire le schéma avec tous les angles positifs, c'est-à-dire que les rayons arrivent du bas et repartent vers le haut.

### Démonstration – position des franges brillantes dans un réseau

En raisonnant sur le schéma ci-contre, calculer la différence de marche  $\delta$  entre rayons passant par deux fentes consécutives.





Puisque les fronts d'onde arrivent et repartent de la même manière sur chaque fente, la différence de marche est la même pour chaque rayon. Ainsi, si les ondes issues de deux motifs consécutifs du réseau sont en phase au point d'observation, alors toutes les ondes issues de tous les motifs sont en phase en ce point. La position des maximums d'intensité lumineuse peut alors être déterminée uniquement par l'étude de deux motifs consécutifs.

### Formule des réseaux

Les raies brillantes en sortie d'un réseau de pas  $a$  sont situées dans des directions vérifiant :

Où  $\theta_t$  est l'angle d'entrée (souvent nul) et  $\theta_i$  l'angle de sortie. L'entier  $p$  est appelé « ordre de la raie ».

Les développements réalisés jusqu'ici ne donnent que la direction dans laquelle on observe les franges brillantes, car on a supposé qu'elles étaient suffisamment fines pour ne pas nécessiter de localisation plus précise. C'est effectivement le cas dans les réseaux réels, car le nombre de fentes est tellement élevé que la largeur des franges obtenues est négligeable.

## IV.2 – Utilisation en spectroscopie

La position des ordres du réseau dépend de la longueur d'onde : un réseau peut donc être utilisé pour séparer spatialement les différentes composantes spectrales d'une lumière incidente. D'après la formule des réseaux,

$$\sin(\theta_t) - \sin(\theta_i) = p \frac{\lambda}{a} \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{a}{p} (\sin(\theta_t) - \sin(\theta_i)) \quad \xrightarrow{\theta_i=0} \quad \lambda = \frac{a}{p} \sin(\theta_t)$$

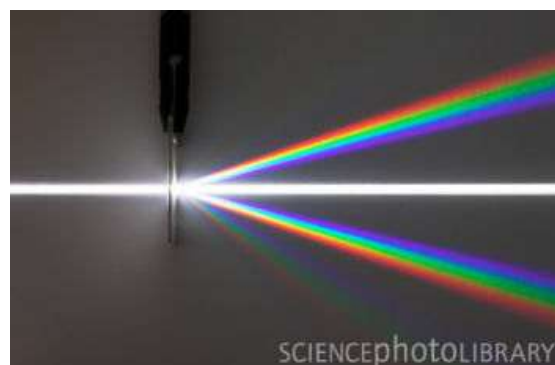
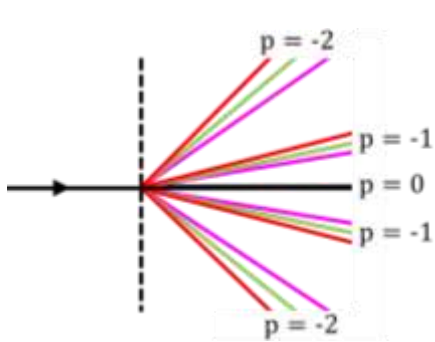
Si on connaît  $a$  (ou le nombre de fentes par millimètre  $n = 1/a$ ), et qu'on mesure la position angulaire  $\theta_p$  des raies brillantes, par exemple avec un goniomètre, on peut en déduire la longueur d'onde correspondante (il est nécessaire de connaître le numéro de l'ordre  $p$  observé, mais il suffit de compter le nombre de faisceaux sortants).

Schématiquement, le passage d'un faisceau polychromatique dans un réseau mène à la séparation de la lumière blanche en ses composantes (sauf pour l'ordre  $p = 0$ , qui ne dévie rien) :

Plus l'ordre est élevé, plus l'espacement est grand.

Les ordres élevés sont peu lumineux (ce qui n'a pas été pris en compte dans les calculs effectués plus haut).

Ce n'est pas le cas ici, mais il est parfois possible d'observer un **recouvrement** de l'ordre  $p$  et  $p + 1$ .



**Attention** : la déviation des différentes longueurs d'onde par un réseau a peu de choses en commun avec la déviation due à la réfraction dans un prisme. À aucun moment a-t-on mentionné un phénomène de réfraction dans ce chapitre ; on ne parle que d'interférences, qui s'avèrent être destructives partout dans l'espace, sauf dans les directions où les faisceaux sont émis.

### Déviation des différentes longueurs d'ondes par un réseau

Pour un ordre donné, les grandes longueurs d'onde sont plus déviées que les petites (c'est une simple conséquence de la formule des réseaux).

Le montage permettant des mesures précises d'angles et de longueurs d'onde fait intervenir un réseau et un goniomètre :



Une source polychromatique (S) est placée avant un collimateur dont le rôle est de produire des rayons parallèles à envoyer sur le réseau optique (R) placé au centre du goniomètre.

De l'autre côté, une lunette (L) est libre de tourner autour du réseau (son angle est précisément indiqué par des graduations (G) placées sur le goniomètre). En regardant dans la lunette, on peut repérer la position angulaire de chaque raie observée. La relation des réseaux permet alors de connaître l'ensemble des longueurs d'onde émises par la source (connaissant le pas du réseau et l'ordre d'interférence).

### Application classique - Utilisation d'un goniomètre pour déterminer le spectre d'une source

Une ampoule « basse consommation » produisant un éclairage « blanc-chaud », est placée avant le collimateur d'un goniomètre. Le faisceau passe par un réseau à 500 lignes par mm, (placé perpendiculairement au faisceau) avant d'être observé par la lunette. On observe un faisceau non-dévié lorsque la lunette est en face du collimateur ( $\theta = 0^\circ$ ), et trois pics à  $\theta \simeq \pm\{12,60^\circ ; 15,71^\circ ; 18,03^\circ\}$ .

1. Déterminer les longueurs d'ondes du spectre de l'ampoule. Pourquoi la lumière apparaît-elle blanche ?
2. A quel angle rencontrera la première raie de l'ordre 2 ?